

Aula 01 - ASL

Classificação de Sinais:

Funções Unidimensionais.

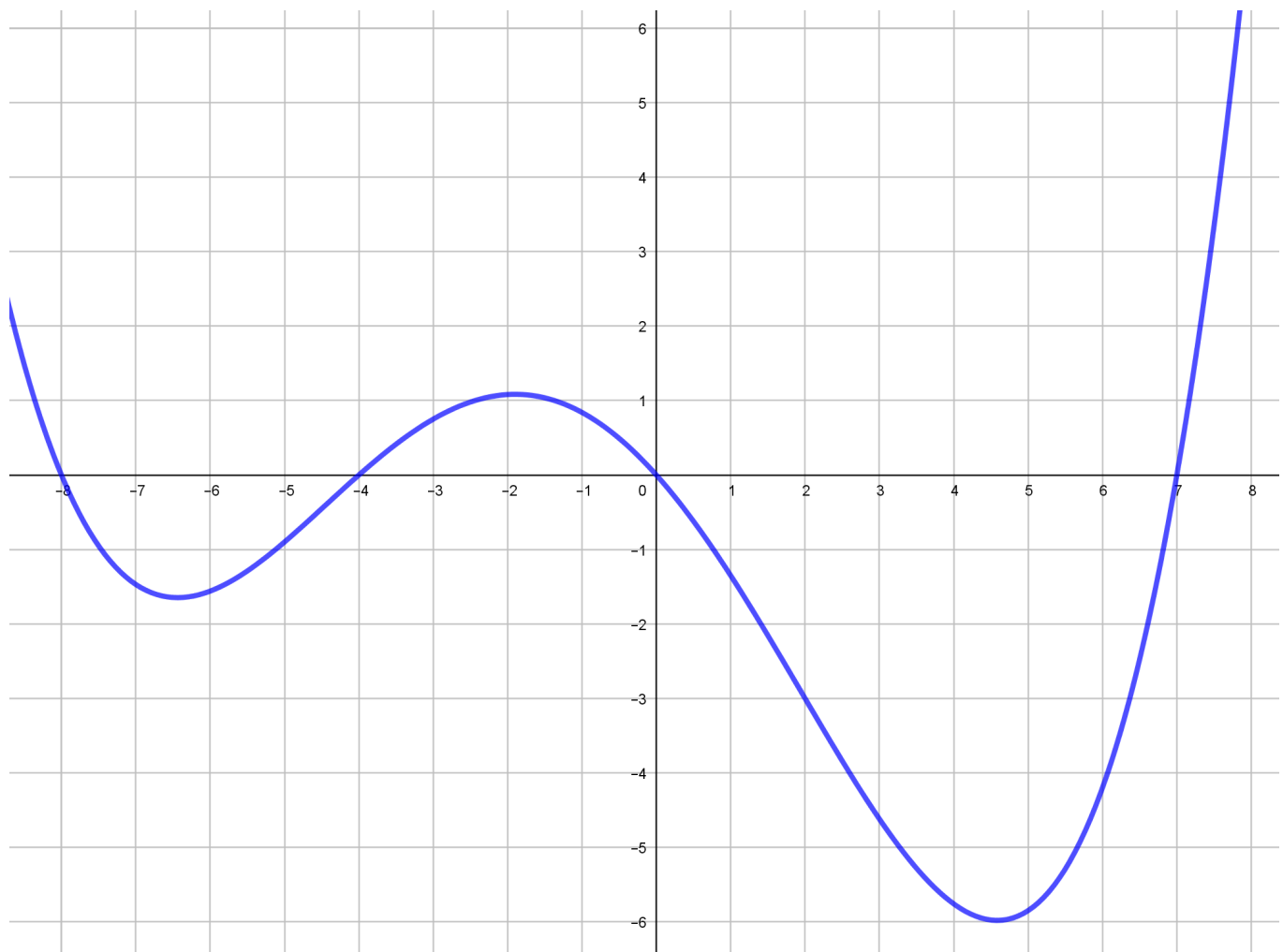
- Variável dependente: é uma variável que depende da outra.
- Variável independente: não depende da alteração de outras variáveis.

[Obs]

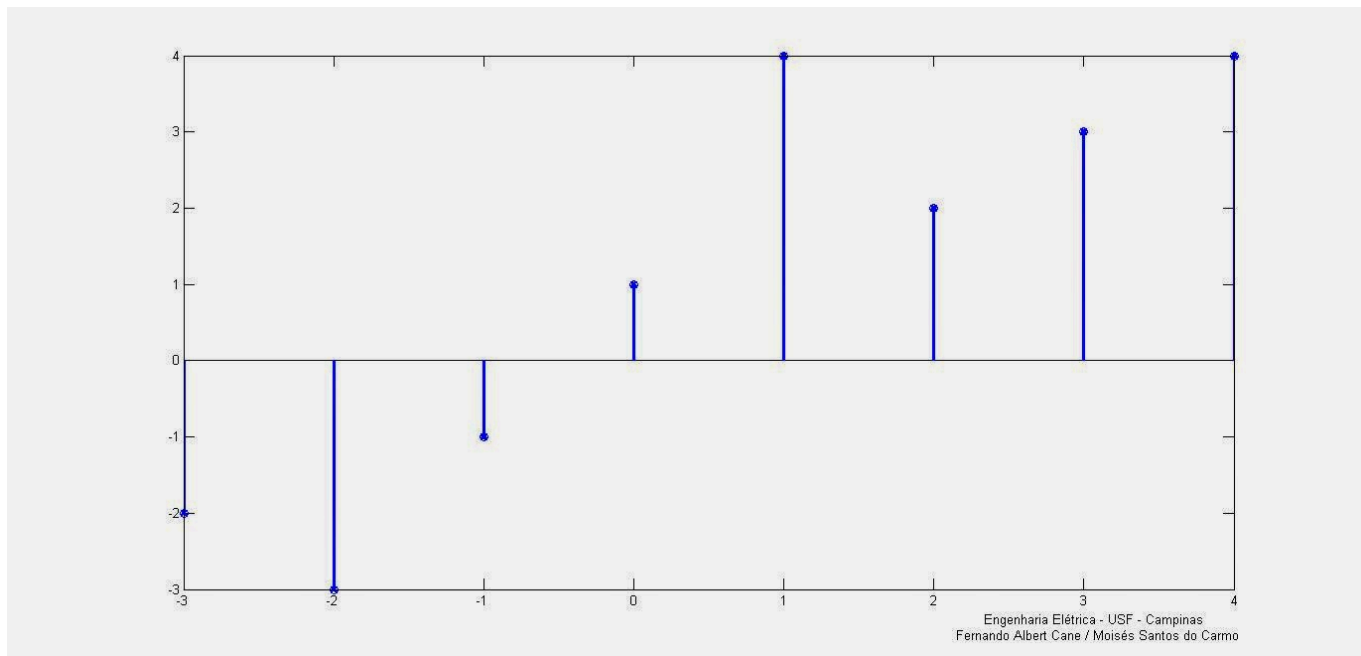
$x(t)$ - x é dependente e t é independente.

1. Sinais Contínuos X Sinais Discretos

- **Contínuos:** Possuem um valor correspondente a qualquer instante de tempo.



- Discreto: Não possui valores em todo t. (t=tempo)



Cada amostra é separada por tempo constante T.

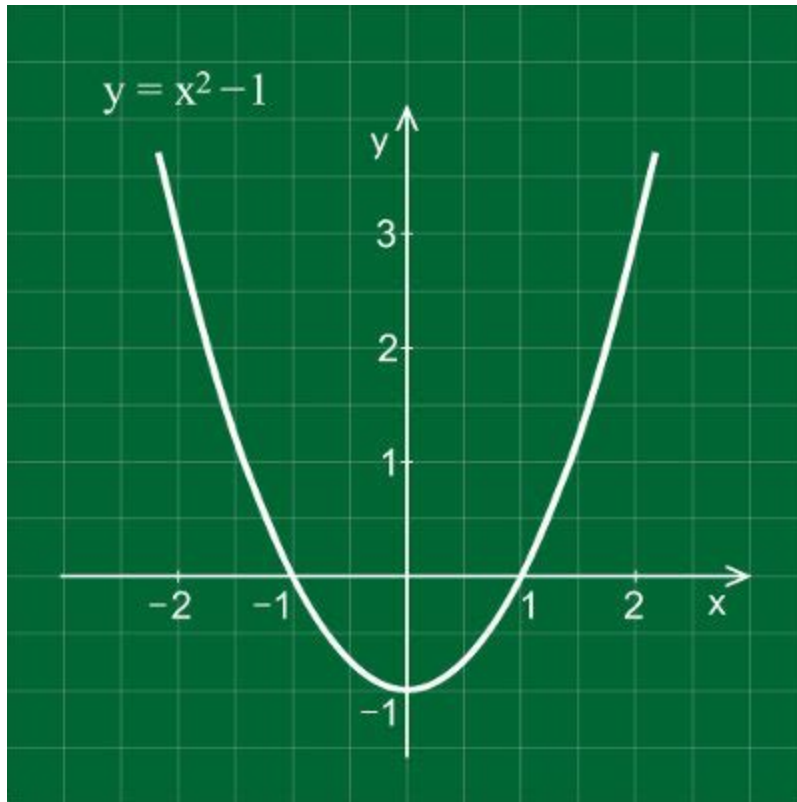
Cada amostra está relacionada a um tempo nT , onde n é inteira. Então podemos chamar a função por $x(nT)$.

Para não usar a constante T, que muda para cada caso, usaremos n como variável independente.

$x[n]$ - Notação de função com sinal discreto.

2. Sinais determinísticos X Sinais Aleatórios

- Determinísticos:



-- É uma função que possui previsibilidade e pode ser descrita por equações bem definidas.

- Aleatórios:



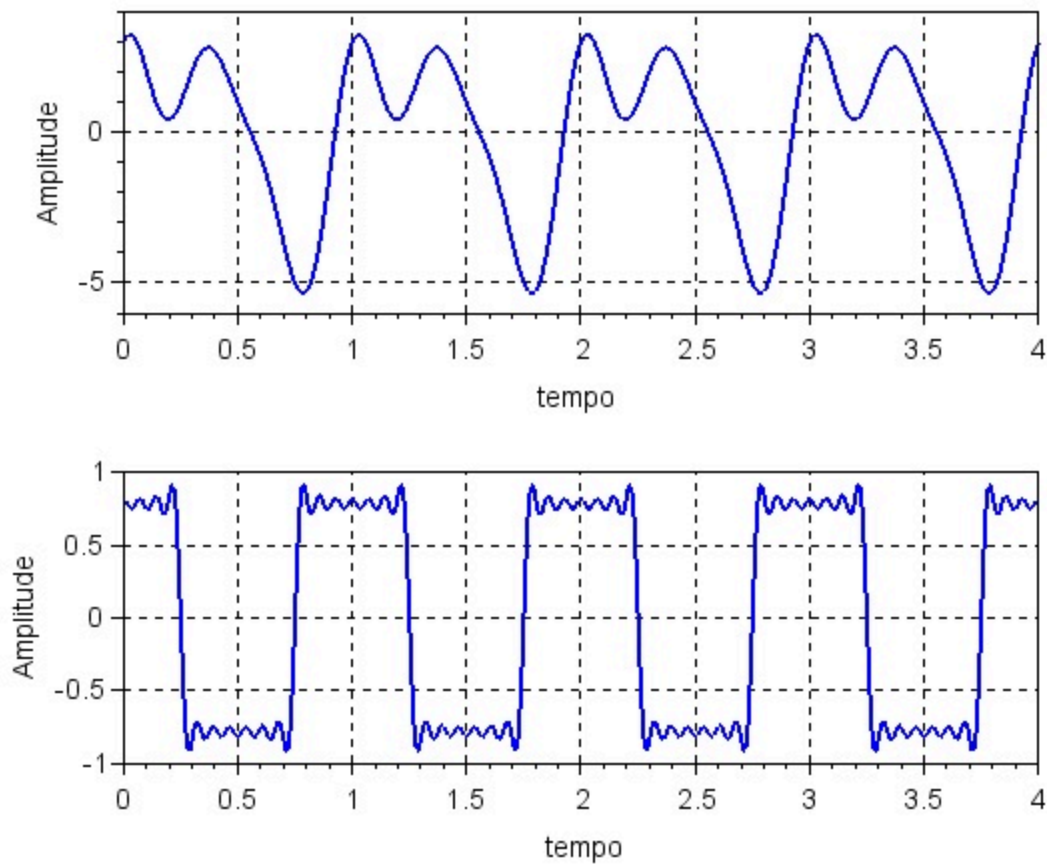
-- É uma função que apresenta dificuldade para previsão e não é descrita por equações, mas por estimativas.

3. Sinais Periódicos X Sinais não Periódicos

Um Sinal periódico é aquele que satisfaz a condição

$$x(t) = x(t + T), \forall t$$

Se não satisfizer, o sinal ****não é periódico****.



T é chamado de período do sinal. O menor período de um sinal é chamado de período fundamental T_0 .

$$f = \frac{1}{T} \text{ (Hz)}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ (rad/s)}$$

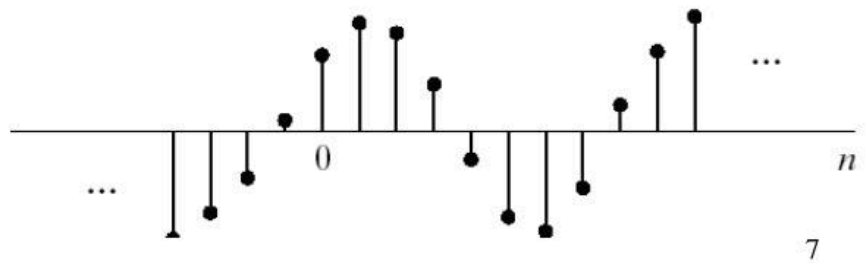
Classificação de Sinais

Para sinais discretos, a condição obedecida é

$$X[n] = x[n + N], \forall n$$

Senoidal

$$x[n] = A \cos(\omega_o n + \phi)$$



7

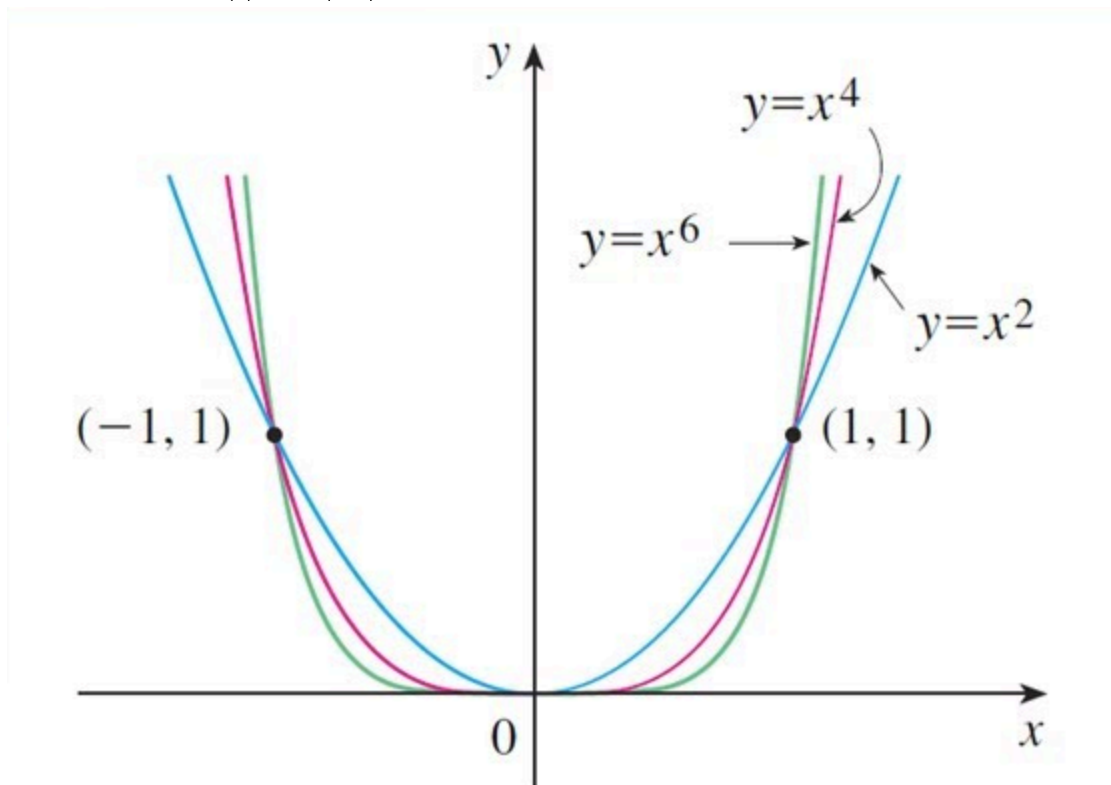
O período de um sinal discreto é sempre inteiro.

- Frequência:

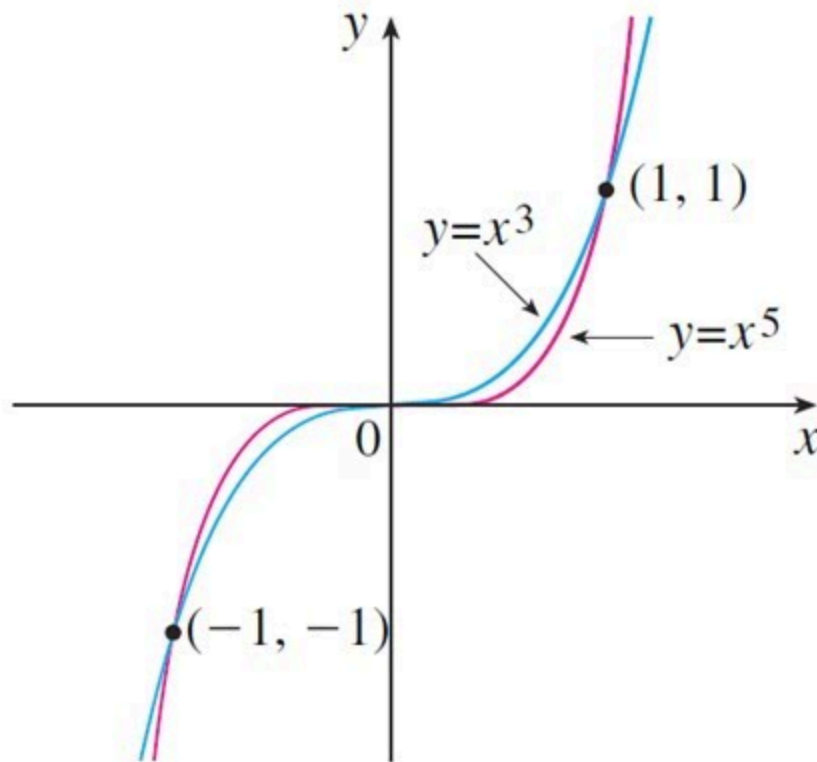
$$\Omega = \frac{2\pi i}{N} \text{ (rad)}$$

4. Sinais Pares X Sinais Impares

- Sinais Pares: $x(t) = x(-t)$. Possui Simetria



- Sinais Ímpares: $x(t) = -x(-t)$. **Possui Assimetria**



Todo Sinal $x(t)$ pode ser separado em uma parte par $X_p(t)$ e uma parte ímpar $X_i(t)$, de modo que

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t)$$

Sendo X_p (Sinal Par)

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

E sendo X_i (Sinal Ímpar)

$$x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

Exemplo: $x(t) = \cos(t) + \sin(2t)$. Achando $X_p(t)$ temos:

$$X_p(t) = \frac{\cos(t) + \sin(2t) + \cos(-t) + \sin(-2t)}{2}$$

$$X_p(t) = \frac{\cos(t) + \cos(-t)}{2}$$

$$X_p(t) = \frac{2\cos(t)}{2} = \cos(t)$$

No outro caso, Ímpar...

$$X_i(t) = x(t) - X_p(t)$$

$$X_i(t) = \textit{sen}(2t)$$